

統計学B

Week 9

1. 信頼区間と棄却域（自由度 10 の t 分布の例）

2章3節 母平均の区間推定

Confidence interval estimation for the population mean







pixta.jp - 48068081

収穫したマグロの
平均重量は？

サンプルで統計！



pixta.jp - 48068081



サンプルの平均重量が 50kg...

それってどれくらい信頼できる
の？



pixta.jp - 48068081



Well, it depends...

n の大きさ！

大きければ大きいほど信頼度
は...

高い？低い？



pixta.jp - 48068081



信頼係数とは？



pixta.jp - 48068081

Traditional Normal-based

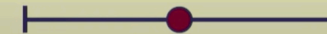
We are 90% confident...



We are 95% confident...



We are 99% confident...



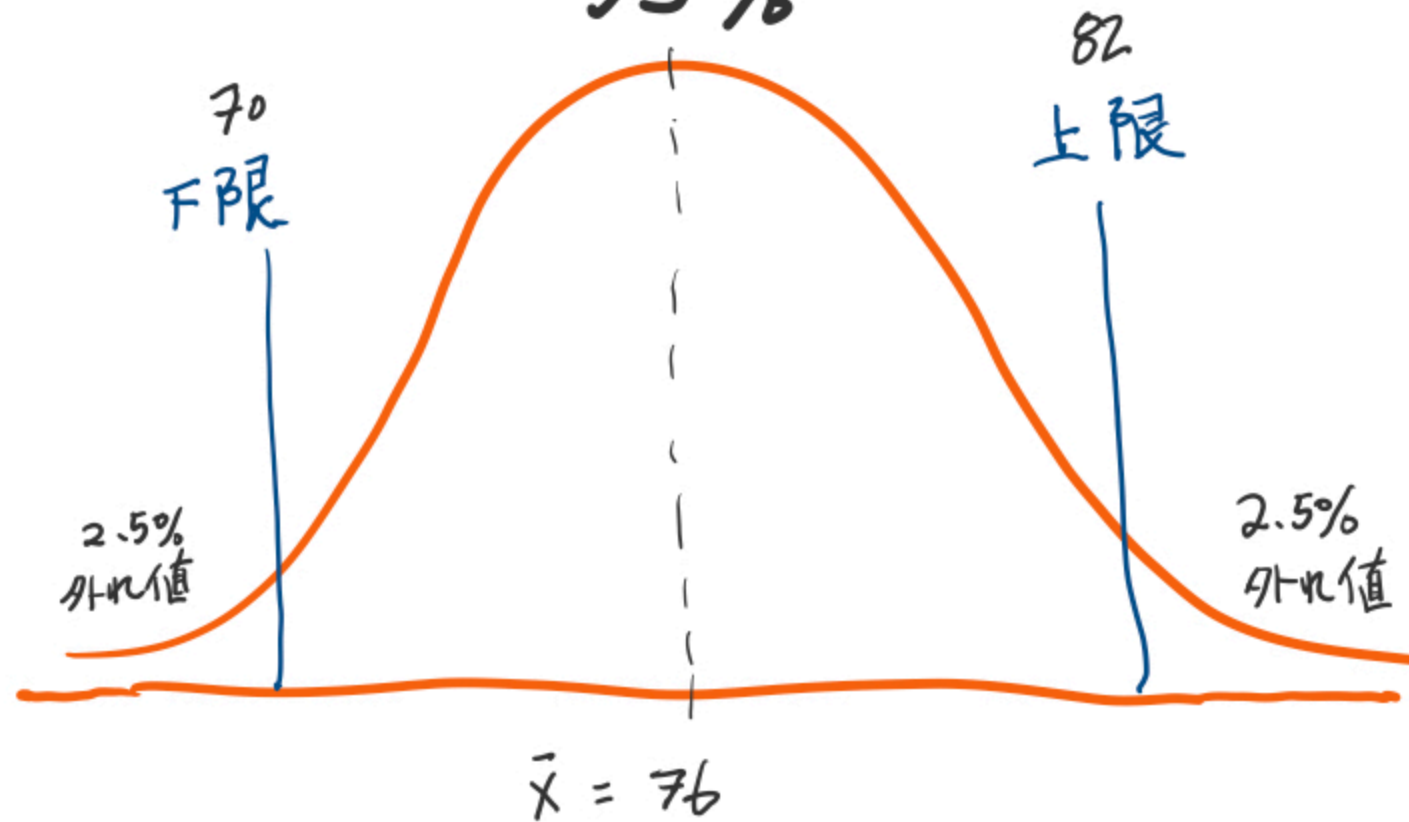
この区間に母集団の平均値が含まれているに違いない！

母平均の区間推定

- 区間推定
 - 推定量の確率分布における区間を用いて母数を推定
 - ある区間内に母数が含まれることを信頼度で示す
- 推定した区間
- 信頼係数 $100(1 - \alpha)\%$ の信頼区間
 - 信頼係数 confidence coefficient
 - 信頼区間 confidence interval
- 信頼係数95%の信頼区間のことを
95% 信頼区間 ともいう
 - 信頼区間は（下限値, 上限値）で表す

母平均 μ の内にある確率

95%



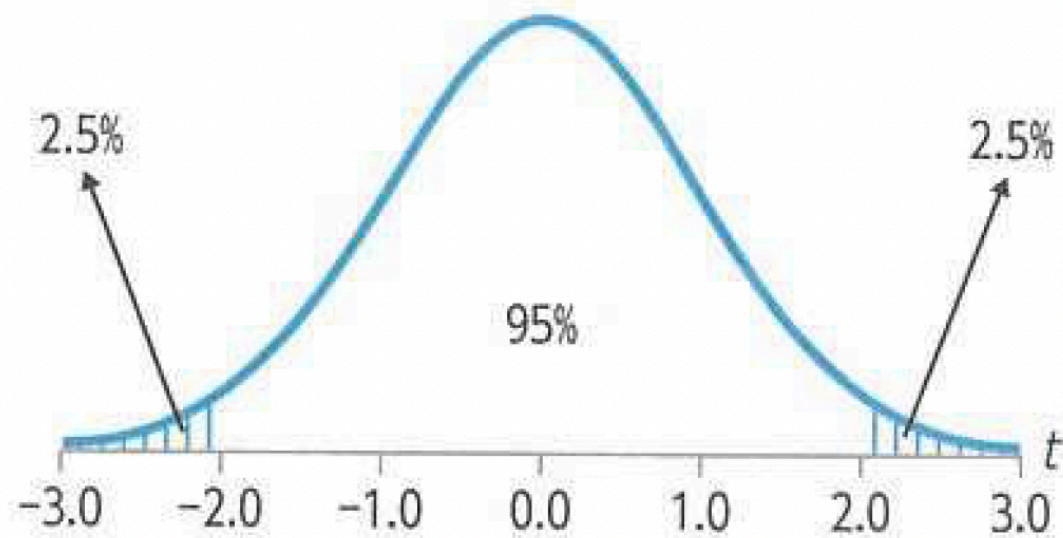


図 1. 信頼区間と棄却域（自由度 10 の t 分布の例）

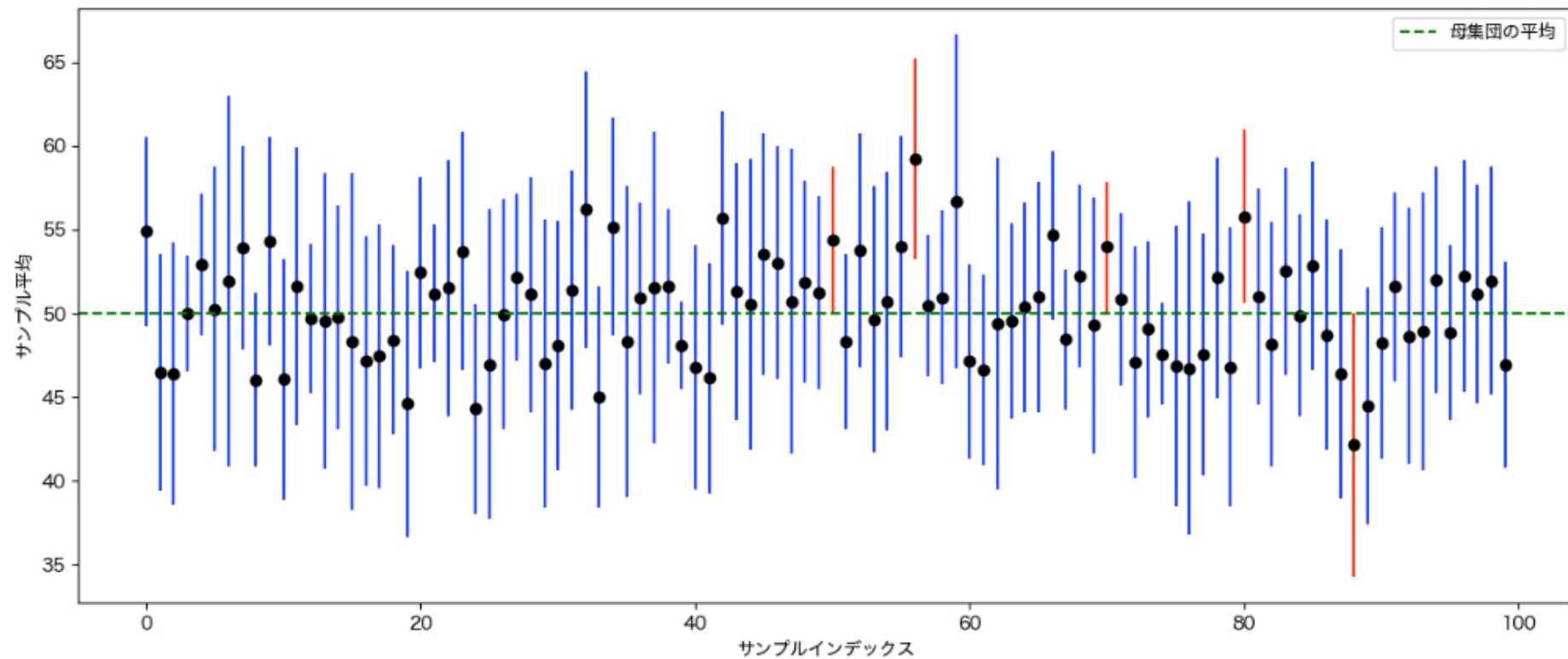
信頼区間

母平均 μ_X の 95% 信頼区間とは？

- ランダムな標本抽出を100回繰り返し行って信頼区間を100回計算するとき区間内に母平均 μ_X を含むものは100回のうち95回程度になるような区間

Pythonで検証！

信頼区間付きのサンプル平均



Sushida anyone?
Enter your scores [here](#)

あなたの何kg？



母平均の信頼区間の式p133

$$\left[\bar{x} - t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}} , \bar{x} + t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}} \right]$$

$$\left(\underbrace{\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}}}_{\text{下限值}}, \underbrace{\bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}}}_{\text{上限值}} \right)$$

下限值

上限值

$$\left(\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}}, \bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma_X^2}}{n}} \right)$$



$$\left(\text{標本平均} - t\text{分布のパーセント点} \sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}}, \text{標本平均} + t\text{分布のパーセント点} \sqrt{\frac{\text{標本不偏分散}}{\text{標本数}}} \right)$$

母平均の区間推定に関する計算

$$\left[\bar{x} - t_{\alpha}(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}} , \bar{x} + t_{\alpha}(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}} \right]$$

すなわち

$$\bar{x} \pm t_{\alpha}(n-1)\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}}$$



例題 9-1

母平均の区間推定①

問題 2-1 では、ポイントカード所有者 2 万人の母集団から無作為に抽出した標本 50 人に対して来店頻度に関する調査を行い、標本平均と標本分散を求めました。解答は、標本平均 $\bar{x}=1.98$ 、標本分散 $S_x^2=2.6196$ でした。この結果のみが得られているとき、母平均の 95% 信頼区間を求めます。標本不偏分散 $\widehat{\sigma}_x^2$ と標本分散 S_x^2 の関係は、

$$\widehat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2$$

ですので、 $\widehat{\sigma}_x^2 = \frac{50}{49} \times 2.6196 \approx 2.6731$ と計算します。また、付録 3 の t 分布表には記載されていませんが、 $t_{0.025}(49) = 2.0096$ です。そこで、

$$t_{0.025}(49) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_x^2}{50}} = 2.0096 \times \sqrt{\frac{2.6731}{50}} \approx 0.46466$$

となり、母平均の 95% 信頼区間は、

$$\begin{aligned} & \left(\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_x^2}{n}}, \bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_x^2}{n}} \right) \\ &= (1.98 - 0.46466, 1.98 + 0.46466) \approx (1.52, 2.44) \end{aligned}$$

と計算できます。すなわち、母平均の点推定値は 1.98 (回/週)、母平均の 95% 信頼区間は (1.52, 2.44) です。たとえば、この推定結果から「母平均が 2.5 (回/週) を超えることはないだろう」と考えられます。



例題 9-1

母平均の区間推定①

問題 2-1 では、ポイントカード所有者 2 万人の母集団から無作為に抽出した標本 50 人に対して来店頻度に関する調査を行い、標本平均と標本分散を求めました。解答は、標本平均 $\bar{x}=1.98$ 、標本分散 $S_x^2=2.6196$ でした。この結果のみが得られているとき、母平均の 95% 信頼区間を求めます。標本不偏分散 $\widehat{\sigma}_X^2$ と標本分散 S_x^2 の関係は、

$$\widehat{\sigma}_X^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2$$

ですので、 $\widehat{\sigma}_X^2 = \frac{50}{49} \times 2.6196 \approx 2.6731$ と計算します。また、付録 3 の t 分布表には記載されていませんが、 $t_{0.025}(49) = 2.0096$ です。そこで、

$$t_{0.025}(49) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_X^2}{50}} = 2.0096 \times \sqrt{\frac{2.6731}{50}} \approx 0.46466$$

となり、母平均の 95% 信頼区間は、

$$\begin{aligned} & \left(\bar{x} - t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_X^2}{n}}, \bar{x} + t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\widehat{\sigma}_X^2}{n}} \right) \\ &= (1.98 - 0.46466, 1.98 + 0.46466) \approx (1.52, 2.44) \end{aligned}$$

ポイントカード所有者2万人の母集団から50人を無作為抽出

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

$$\bar{x} \pm t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

① 平均値

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

$$1.98 \pm t_{0.025}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

② 95%信頼区間の場合：

$$\frac{1-0.95}{2} = \frac{0.05}{2} = 0.025$$

$$t_{0.025}(49) = 2.0096$$

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

$$1.98 \pm 2.0096 \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_x^2}{n}}$$

③ 標本不偏分散（赤い部分）を求める

これが結構厄介！

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

p132

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2$$

↓

$$\hat{\sigma}_x^2 = \frac{n}{n-1} S_x^2 = \frac{50}{49} \times 2.6196$$

↓

$$\hat{\sigma}_x^2 = 2.6731$$

標本数

50

標本平均

1.98

標本分散

2.6196

母平均の95% 信頼区間を求める

$$1.98 \pm 2.0096 \sqrt{\frac{2.6731}{50}}$$

④ n を代入して計算！

$$1.98 \pm 0.46466$$

$$= (1.98 - 0.46466, 1.98 + 0.46466)$$

$$\approx (1.52, 2.44)$$

信頼区間を計算してみよう

手順：

1. Google Sheets の寿司打スコア一覧から、ランダムに5人分のスコアを選ぶ。

2. 次の統計量を計算する：

- 平均 ($\bar{x}$)
- 分散 ($\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2$) :
$$\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$
- 標準誤差： $\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}}$
- t値： $t_{\alpha}(n-1)$ (教科書の表を参照)

3. 信頼区間を計算する：

$$\bar{x} \pm t_{\alpha}(n-1) \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2}{n}}$$

結果報告 Slack に投稿！

- 選んだ5人の名前：

- ① _____
- ② _____
- ③ _____
- ④ _____
- ⑤ _____

- 平均 ($\bar{x}$) : _____

- 分散 ($\hat{\sigma}_{\bar{x}}^2$) : _____

- 信頼区間 (95%) :

= (_____ , _____)

※ 小数第2位まで書いてください。